

CIMES

Captation et Imagerie pour la Mesure
et l'Évaluation des Solides

Guide Utilisateur

Version 1.0.0



Cimes France

Tous droits réservés

Table des matières

1. Présentation de l'application	1
À qui s'adresse ce logiciel ?	1
Ce que CIMES permet de faire	1
2. Interface générale	2
La barre de navigation.....	2
3. Paramètres	3
3.1 Capteur.....	3
URL de la caméra	3
Mode de capture.....	3
Intervalle de capture	3
Dossier de sauvegarde	3
3.2 Calibration	3
Facteur de conversion (mm/pixel).....	3
Correction de distorsion	4
Correction d'homographie	4
3.3 Analyse	4
3.4 Transmission	4
Sauvegarder les paramètres.....	5
4. Mesure — Analyse en temps réel	6
4.1 Disposition de l'écran.....	6
4.2 Démarrer et arrêter le flux caméra	6
4.3 Capturer et analyser une image.....	6
En mode automatique	6
En mode manuel.....	6
Ce qui se passe lors d'une capture	6
4.4 Les quatre fenêtres d'affichage	7
4.5 Statistiques de session.....	7
5. Courbe — Résultats et analyses	8
5.1 Colonne gauche — Statistiques granulométriques.....	8
5.2 Colonne centrale — Tableau et historique	8
Tableau des particules détectées	8
Historique des captures	8
Comparaison de captures	8
5.3 Colonne droite — Graphiques	8

Courbe granulométrique cumulative	9
Distribution granulométrique	9
5.4 Générer un rapport PDF	9
6. Recharger — Analyse d'images existantes	10
6.1 Analyser une image existante	10
6.2 Importer des courbes de référence CSV	10
Format CSV attendu	10
Charger un fichier CSV	10
Supprimer les courbes CSV	10
7. Outils complémentaires	12
7.1 Outil de calibrage caméra	12
Présentation	12
Interface	12
Utilisation pas à pas	12
Interactions sur le Canvas	13
7.2 Outil de réglage de la correction DNA	14
Présentation	14
Interface	14
Les trois courbes affichées	14
Utilisation pas à pas	14
Méthode 1 — Correction automatique	15
Méthode 2 — Correction manuelle	15
8. Organisation des données sauvegardées	16
9. Résolution des problèmes courants	17
10. Glossaire	18

1. Présentation de l'application

CIMES est un logiciel professionnel d'analyse granulométrique par vision artificielle. Il permet de mesurer automatiquement la distribution de taille des particules (cailloux, granulats, matériaux en vrac) en analysant des images capturées depuis une caméra industrielle ou des fichiers existants.

L'application utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier et délimiter chaque particule avec précision, même dans des conditions complexes comme la superposition de grains ou des textures variées. Les résultats sont exprimés sous forme de courbes granulométriques conformes aux standards de l'industrie.

À qui s'adresse ce logiciel ?

- Opérateurs de carrières
- Techniciens et ingénieurs qualité
- Responsables de production de matériaux granulaires

Ce que CIMES permet de faire

- Analyser en temps réel la taille des particules via une caméra connectée
- Analyser des images prises au préalable
- Générer des courbes granulométriques automatiquement
- Comparer des résultats entre différentes captures
- Produire des rapports PDF professionnels
- Exporter les données pour un traitement externe

2. Interface générale

Au démarrage, **CIMES** s'ouvre sur une fenêtre principale divisée en deux zones : une barre de navigation en haut, et le contenu de la vue active en dessous.

La barre de navigation

La barre de navigation en haut de l'écran donne accès aux quatre sections principales de l'application. Il suffit de cliquer sur un onglet pour changer de vue.

Onglet	Rôle
Mesure	Démarrer le flux caméra et lancer des analyses en temps réel
Courbe	Consulter les résultats, statistiques et courbes granulométriques
Recharger	Analyser des images existantes ou importer des courbes CSV
Paramètres	Configurer la caméra, la calibration et les options d'analyse

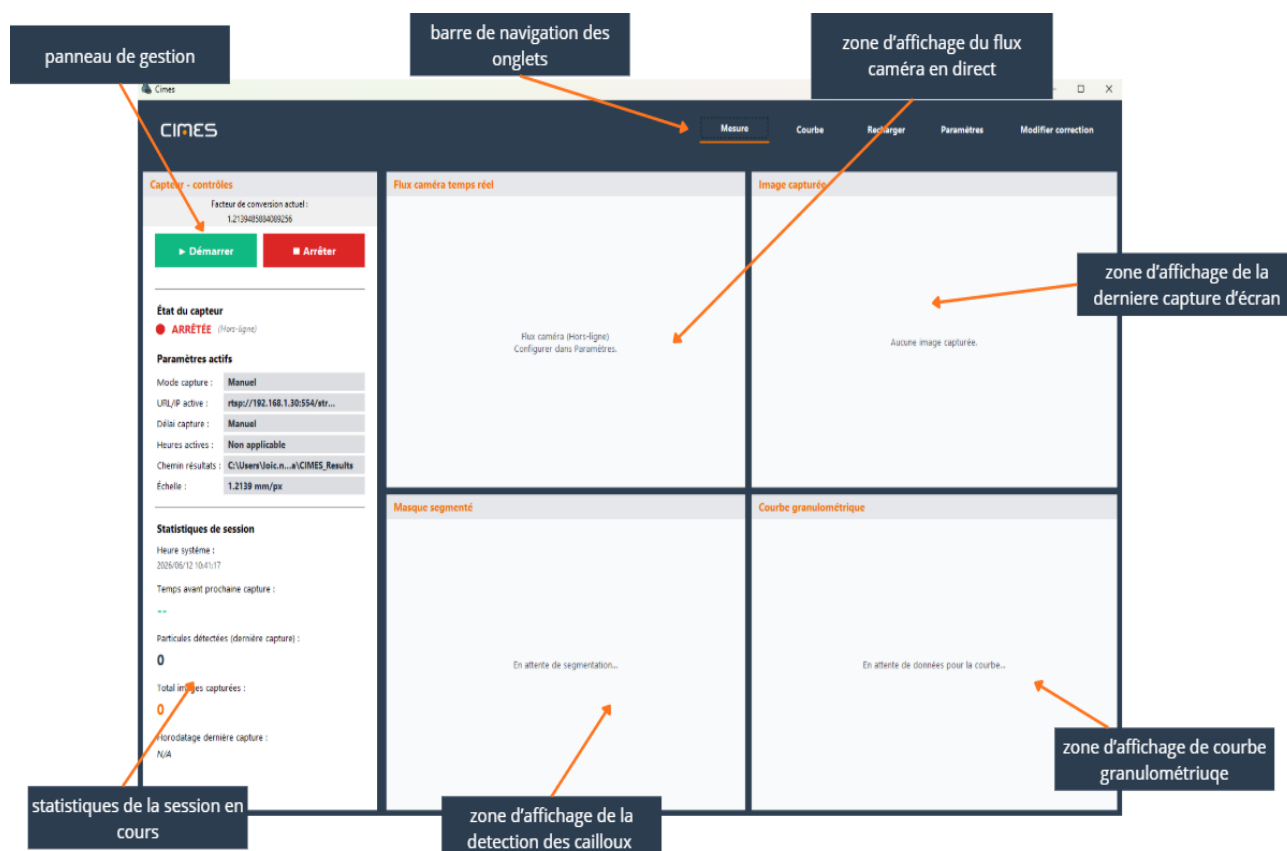


Figure 1: interface du logiciel

3. Paramètres

Avant de commencer à utiliser l'application, **il est fortement recommandé de configurer les paramètres selon votre installation**. Cliquez sur l'onglet Paramètres dans la barre de navigation.

La vue Paramètres est organisée en quatre catégories accessibles via le menu latéral gauche.

3.1 Capteur

Cette section configure la connexion à votre caméra et le comportement des captures.

URL de la caméra

Renseignez l'adresse RTSP de votre caméra dans le champ prévu. Ce format ressemble généralement à :

```
rtsp://192.168.1.100:554/stream
```

i Consultez la documentation de votre caméra ou votre administrateur réseau pour connaître l'adresse RTSP exacte.

Mode de capture

Deux modes sont disponibles :

- **Automatique** : CIMES capture et analyse les images à intervalles réguliers, selon un planning horaire et des jours que vous définissez.
- **Manuel** : vous déclenchez chaque capture vous-même en cliquant sur un bouton dans la vue Mesure.

Intervalle de capture

Définissez la fréquence des captures automatiques (par exemple toutes les 5 minutes). Vous pouvez également restreindre les captures à une plage horaire et à certains jours de la semaine.

Dossier de sauvegarde

Indiquez le dossier dans lequel CIMES enregistrera les images, les statistiques et les données de chaque capture. Utilisez le bouton Parcourir pour choisir l'emplacement.

3.2 Calibration

La **calibration** permet à CIMES de convertir les mesures en pixels en millimètres réels. C'est une étape essentielle pour obtenir des résultats précis.

Facteur de conversion (mm/pixel)

Cette valeur indique combien de millimètres correspond à un pixel sur l'image. Elle dépend de la hauteur de la caméra, de son objectif et de la surface observée. La valeur par défaut est 1,34 mm/pixel.

Correction de distorsion

Si votre caméra produit des images déformées (effet fish-eye ou bombées), activez la correction de distorsion. CIMES chargera automatiquement le fichier de calibration caméra (calibration_maj_1.npz) présent dans le dossier assets du logiciel.

Correction d'homographie

L'homographie permet de redresser l'image si la caméra est placée en angle plutôt que parfaitement à la verticale. Activez cette option si nécessaire et importez le fichier de matrice d'homographie correspondant.

Conseil

Si vous n'êtes pas sûr des paramètres de calibration à utiliser, contactez votre responsable technique ou l'équipe Cimes France. Des valeurs incorrectes affecteront la précision des mesures.

3.3 Analyse

Cette section configure les paramètres utilisés lors de la segmentation et du calcul granulométrique.

- Taille minimale des particules : les particules plus petites que ce seuil seront ignorées.
- Correction DNA : activez ou désactivez la correction empirique qui ajuste les courbes calculées pour mieux correspondre aux résultats physiques de tamisage.
- Paramètres scale et offset de la correction DNA : ces valeurs affinent l'alignement entre la courbe calculée et les résultats de référence.

3.4 Transmission

Cette section permet de configurer l'envoi automatique des données vers un système externe ou une adresse électronique. Renseignez les paramètres de connexion fournis par votre administrateur si cette fonctionnalité est activée sur votre installation.

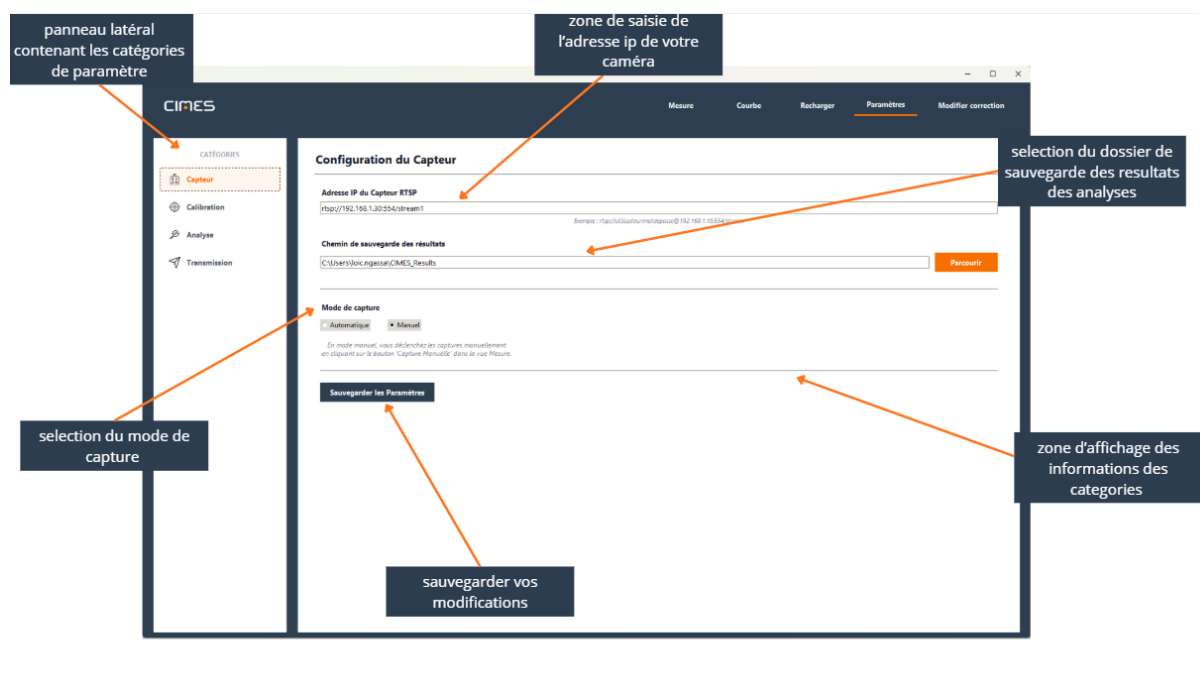


Figure 2: interface de la vue "Paramètres"

Sauvegarder les paramètres

Après avoir modifié un ou plusieurs paramètres, cliquez sur le bouton Sauvegarder (ou Appliquer) dans la section concernée. Les paramètres sont enregistrés sur votre poste et rechargés automatiquement au prochain démarrage de l'application.

4. Mesure — Analyse en temps réel

La vue Mesure est le cœur opérationnel de CIMES. C'est ici que vous démarrez le flux vidéo, déclenchez les analyses et suivez les résultats en direct.

4.1 Disposition de l'écran

L'écran est divisé en deux zones :

- Panneau gauche : contrôles, état du capteur et statistiques de session.
- Panneau droit : grille de quatre fenêtres d'affichage (flux caméra, image capturée, masque segmenté, courbe granulométrique).

4.2 Démarrer et arrêter le flux caméra

1. Assurez-vous d'avoir renseigné l'URL de la caméra dans les Paramètres.
2. Cliquez sur le bouton vert Démarrer dans le panneau gauche.
3. Le flux vidéo en direct apparaît dans la fenêtre en haut à gauche.
4. L'indicateur d'état passe au vert et affiche EN COURS.
5. Pour arrêter le flux, cliquez sur le bouton rouge Arrêter.

4.3 Capturer et analyser une image

En mode automatique

CIMES capture automatiquement une image selon **l'intervalle défini dans les paramètres**. Un compte à rebours indique le temps restant avant la prochaine capture. Aucune action n'est nécessaire de votre part.

En mode manuel

Un bouton **Capture Manuelle** apparaît dans le panneau gauche dès que le flux est démarré. Cliquez dessus pour déclencher immédiatement une analyse.

Ce qui se passe lors d'une capture

6. L'image est extraite du flux vidéo.
7. Les corrections de distorsion et d'homographie sont appliquées si elles sont activées.
8. L'intelligence artificielle analyse l'image et délimite chaque particule.
9. La taille de chaque particule est calculée en millimètres.
10. La courbe granulométrique est mise à jour.
11. Les résultats sont sauvegardés automatiquement dans le dossier configuré.

i La segmentation par intelligence artificielle peut prendre quelques secondes. Une carte graphique NVIDIA (GPU) accélère considérablement ce traitement.

4.4 Les quatre fenêtres d'affichage

Fenêtre	Contenu
Flux caméra temps réel	Image en direct provenant de la caméra. Indique si les corrections sont actives.
Image capturée	Dernière image extraite et utilisée pour l'analyse.
Masque segmenté	Image avec chaque particule détectée colorée d'une couleur différente.
Courbe granulométrique	Aperçu de la courbe calculée lors de la dernière capture.

4.5 Statistiques de session

Le panneau gauche affiche en permanence :

- L'heure système.
- Le temps restant avant la prochaine capture automatique.
- Le nombre de particules détectées lors de la dernière analyse.
- Le nombre total d'images capturées depuis le démarrage de la session.
- L'horodatage de la dernière capture effectuée.

5. Courbe — Résultats et analyses

La vue Courbe présente l'ensemble des résultats calculés. Elle est organisée en trois colonnes.

5.1 Colonne gauche — Statistiques granulométriques

Cette colonne affiche les indicateurs clés issus de la dernière analyse :

Indicateur	Signification
Nombre de particules	Nombre total de particules détectées et mesurées
Min / Max (axe mineur)	Taille minimale et maximale des particules (petit axe)
Moyenne (axe mineur)	Taille moyenne des particules
Min / Max (axe majeur)	Taille minimale et maximale (grand axe)
D10	10 % des particules sont plus petites que cette taille
D25	25 % des particules sont plus petites que cette taille
D50	Taille médiane : la moitié des particules est en dessous
D75	75 % des particules sont plus petites que cette taille
D90	90 % des particules sont plus petites que cette taille

5.2 Colonne centrale — Tableau et historique

Tableau des particules détectées

Ce tableau liste chaque particule individuellement avec ses dimensions (axes mineur et majeur en mm) et son aire. Vous pouvez faire défiler la liste pour consulter toutes les particules.

Historique des captures

Cette section liste toutes les captures effectuées pendant la session. Vous pouvez naviguer entre elles avec les boutons Précédente et Suivante.

Comparaison de captures

Cliquez sur le bouton Comparaison capture pour afficher simultanément les courbes de deux captures différentes et les comparer visuellement.

5.3 Colonne droite — Graphiques

Deux graphiques sont disponibles via des onglets :

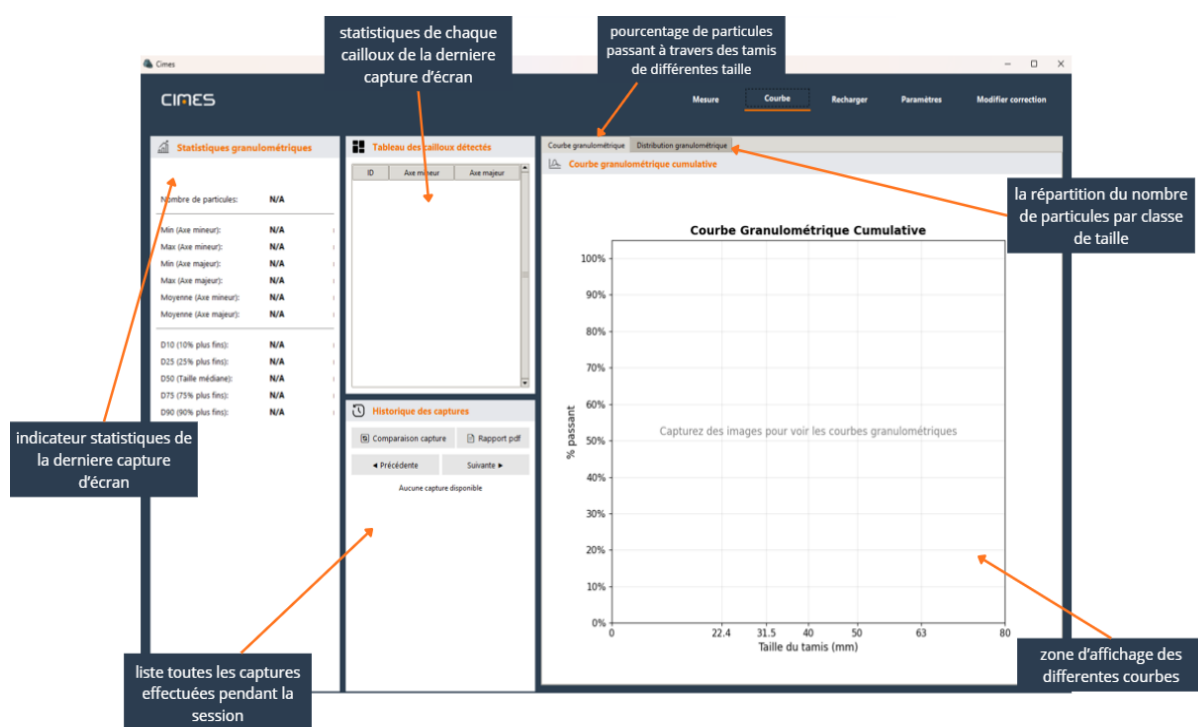
Courbe granulométrique cumulative

Ce graphique représente le pourcentage de particules passant à travers des tamis de différentes tailles (en millimètres). Deux courbes sont tracées :

- Courbe brute (bleue) : résultat direct de l'analyse d'image.
- Courbe corrigée (orange) : résultat ajusté par la correction DNA pour correspondre aux standards de tamisage physique.

Distribution granulométrique

Cet histogramme montre la répartition du nombre de particules par classe de taille. Il permet de visualiser rapidement la tendance centrale et la dispersion des tailles.



5.4 Générer un rapport PDF

12. Assurez-vous qu'au moins une capture a été effectuée.
13. Cliquez sur le bouton Rapport PDF dans la colonne centrale.
14. Choisissez les éléments à inclure (images, courbes, statistiques, commentaire personnalisé).
15. Validez. Le rapport est généré et sauvegardé dans votre dossier de résultats.

i La configuration du rapport (éléments inclus, commentaires) peut être sauvegardée dans les Paramètres pour être réutilisée automatiquement.

6. Recharger — Analyse d'images existantes

La vue Recharger vous permet d'analyser des images prises au préalable ou d'importer des données de référence sans avoir besoin d'une caméra connectée.

6.1 Analyser une image existante

16. Cliquez sur Parcourir image dans le panneau gauche.
17. Sélectionnez le fichier image sur votre ordinateur (format PNG ou JPEG).
18. Le chemin du fichier s'affiche. Cliquez sur Analyser l'image.
19. CIMES segmente l'image et affiche le masque dans l'onglet Image Segmentée.
20. La courbe granulométrique correspondante apparaît dans l'onglet Courbe Granulométrique.

i L'analyse utilise les mêmes paramètres de calibration et de correction que ceux configurés dans l'onglet Paramètres.

6.2 Importer des courbes de référence CSV

Vous pouvez superposer des courbes de tamisage physique (issues d'un laboratoire, par exemple) sur les graphiques pour comparer les résultats avec ceux de CIMES.

Format CSV attendu

- Colonne 1 : diamètres des tamis en millimètres.
- Colonne 2 : pourcentages passants cumulés (de 0 à 100).
- La première ligne peut être un en-tête (facultatif).

Charger un fichier CSV

21. Cliquez sur Charger courbe CSV.
22. Sélectionnez votre fichier.
23. La courbe s'ajoute automatiquement au graphique.
24. Vous pouvez charger plusieurs courbes CSV pour les comparer entre elles et avec les résultats de CIMES.

Supprimer les courbes CSV

Cliquez sur Supprimer les courbes pour effacer toutes les courbes CSV importées et repartir d'un graphique vierge.

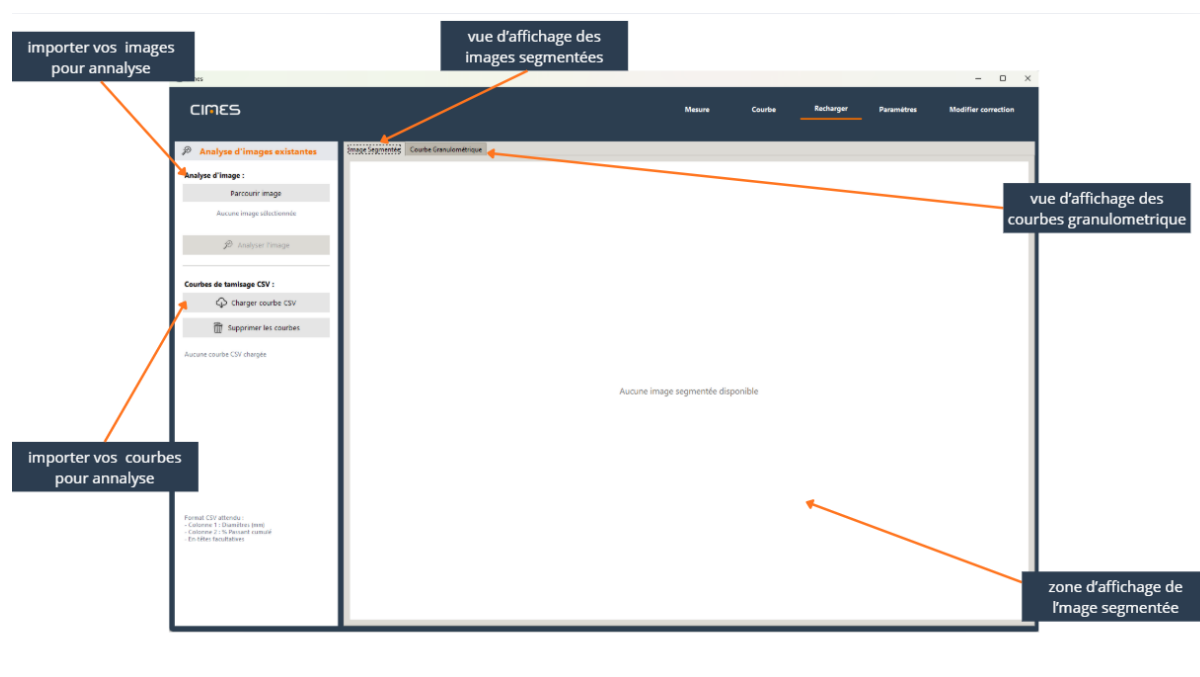


Figure 4: Interface de la vue "Recharger"

7. Outils complémentaires

CIMES est livré avec deux applications complémentaires. Elles permettent d'effectuer des opérations de configuration avancée qui ne nécessitent pas d'être répétées au quotidien.

7.1 Outil de calibrage caméra

Quand l'utiliser ?

Lors de la première installation, après un changement de caméra, de hauteur de montage ou d'objectif. Cet outil calcule le facteur de conversion mm/pixel qui sera utilisé par CIMES pour toutes ses mesures.

Présentation

Cet outil permet de déterminer avec précision combien de millimètres réels correspond à un pixel sur l'image capturée par la caméra. Il suffit de photographier un objet de dimensions connues, de poser deux points sur l'image et de saisir la dimension réelle : le facteur est calculé automatiquement.

Une fois sauvegardé, ce facteur est transmis directement à l'application CIMES principale, qui l'utilisera pour convertir toutes les mesures de particules en millimètres.

Interface

La fenêtre est divisée en deux zones :

- Panneau gauche : contrôles pour importer l'image, poser les points de mesure et sauvegarder.
- Zone droite : affichage de l'image avec zoom et déplacement interactifs.

Utilisation pas à pas

1. Lancez l'outil depuis l'onglet « **Paramètres** » dans la vue « **calibration** » cliquez sur le bouton « **modifier** ».
2. Cliquez sur l'icône de chargement dans la section Source de l'image, puis sélectionnez une photo de votre zone de mesure contenant un objet de référence de taille connue (règle, objet calibré...).
3. Dans la section Étalonnage, cliquez sur le bouton radio Saisir de la mesure Échelle (rouge). Cliquez ensuite sur les deux extrémités de votre référence sur l'image.
4. Saisissez la longueur réelle en millimètres dans le champ prévu, puis cliquez sur Appliquer l'Échelle. Le facteur de conversion est calculé et affiché.
5. (Facultatif) Ajoutez jusqu'à 3 mesures de contrôle supplémentaires (verte, bleue, jaune) pour vérifier la cohérence du facteur sur d'autres distances connues. Utilisez les boutons Ajouter / Supprimer et les boutons radio correspondants.
6. Cliquez sur Sauvegarder mesure. Le facteur est enregistré et automatiquement repris par l'application CIMES.

Interactions sur le Canvas

Action	Geste souris
Placer ou déplacer un point	Clic gauche sur l'image (mesure active sélectionnée via Saisir)
Déplacer l'image	Clic droit maintenu + glisser
Zoomer / Dézoomer	Molette de la souris (zoom centré sur le curseur)
Déplacer un point existant	Clic gauche maintenu sur un point déjà posé + glisser

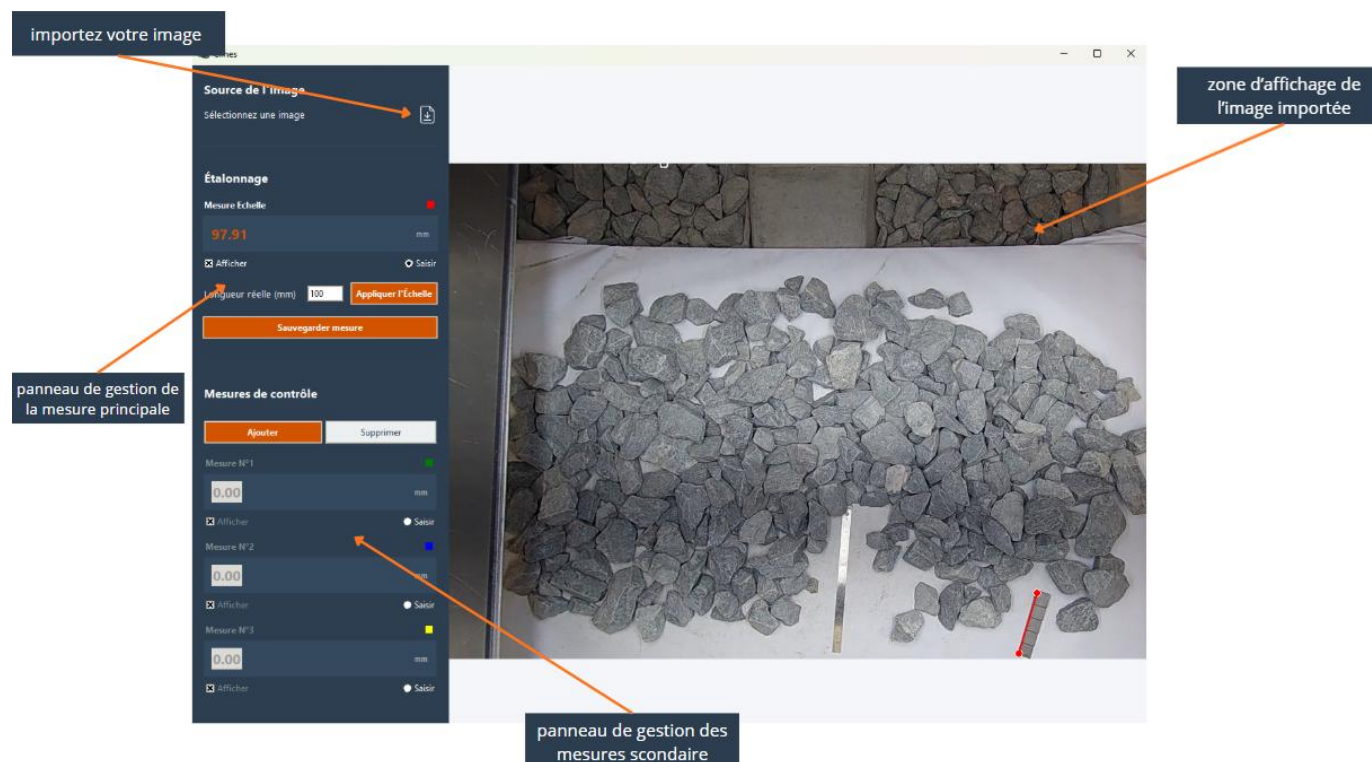


Figure 5: interface du module "calibration image"

7.2 Outil de réglage de la correction DNA

Quand l'utiliser ?

Lorsque les courbes granulométriques calculées par CIMES s'écartent systématiquement des courbes obtenues par tamisage physique en laboratoire. Cet outil permet de recalibrer les deux courbes et de sauvegarder les nouveaux paramètres de correction.

Présentation

La correction DNA est une transformation mathématique appliquée à la courbe granulométrique brute pour l'aligner sur les résultats de référence issus du tamisage physique. Elle est définie par deux paramètres :

- **Scale** : facteur multiplicatif appliqué aux tailles de tamis. Une valeur supérieure à 1 étire la courbe vers les grandes tailles ; inférieure à 1, elle la comprime.
- **Offset** : décalage additionnel en millimètres. Une valeur positive décale la courbe vers la droite (tailles plus grandes).

Cet outil permet de trouver les valeurs de Scale et Offset qui minimisent l'écart entre la courbe numérique et la courbe de tamisage réelle, soit manuellement, soit automatiquement par optimisation mathématique.

Interface

La fenêtre est divisée en deux zones :

- **Panneau gauche (sidebar)** : importation des courbes, gestion de l'affichage, contrôles de correction et sauvegarde.
- **Zone droite** : graphique interactif affichant les trois courbes superposées.

Les trois courbes affichées

Courbe	Description
Courbe numérique originale (jaune)	Résultat brut calculé par CIMES avant toute correction.
Courbe numérique corrigée (rouge)	Résultat après application des paramètres Scale et Offset. C'est celle que vous cherchez à aligner sur la verte.
Courbe réelle tamisée (verte)	Données de référence issues d'un tamisage physique en laboratoire, importées en format ZIP.

Utilisation pas à pas

7. Lancez l'outil depuis le menu de démarrage de CIMES.
8. Dans la section Importation, cliquez sur le bouton d'import de la courbe numérique et sélectionnez le fichier ZIP d'une capture CIMES (le fichier mesure.zip présent dans chaque dossier de capture).
9. Importez ensuite la courbe réelle tamisée depuis un fichier ZIP de tamisage fourni par le laboratoire.
10. Les trois courbes s'affichent sur le graphique. L'erreur actuelle (écart entre courbe corrigée et courbe réelle) est affichée en haut du graphique.

11. Choisissez votre méthode de correction :

Méthode 1 — Correction automatique

Cliquez sur le bouton Auto-Ajuster. L'algorithme cherche automatiquement les valeurs de Scale et Offset qui minimisent l'écart entre la courbe corrigée (rouge) et la courbe réelle (verte). Les champs Scale et Offset se mettent à jour et la courbe rouge se repositionne.

Méthode 2 — Correction manuelle

Saisissez directement des valeurs de Scale et Offset dans les champs de la section Correction Manuelle, puis cliquez sur Appliquer. La courbe rouge se met à jour en temps réel et l'erreur est recalculée.

12. Une fois satisfait du résultat, cliquez sur Sauvegarder Paramètres. Les nouvelles valeurs sont enregistrées et reprises automatiquement par l'application CIMES lors des prochaines analyses.

i Plus la valeur d'erreur affichée est proche de 0, plus les courbes sont alignées. L'auto-ajustement donne généralement de bons résultats, mais une correction manuelle fine peut être nécessaire si les courbes ont des formes très différentes.

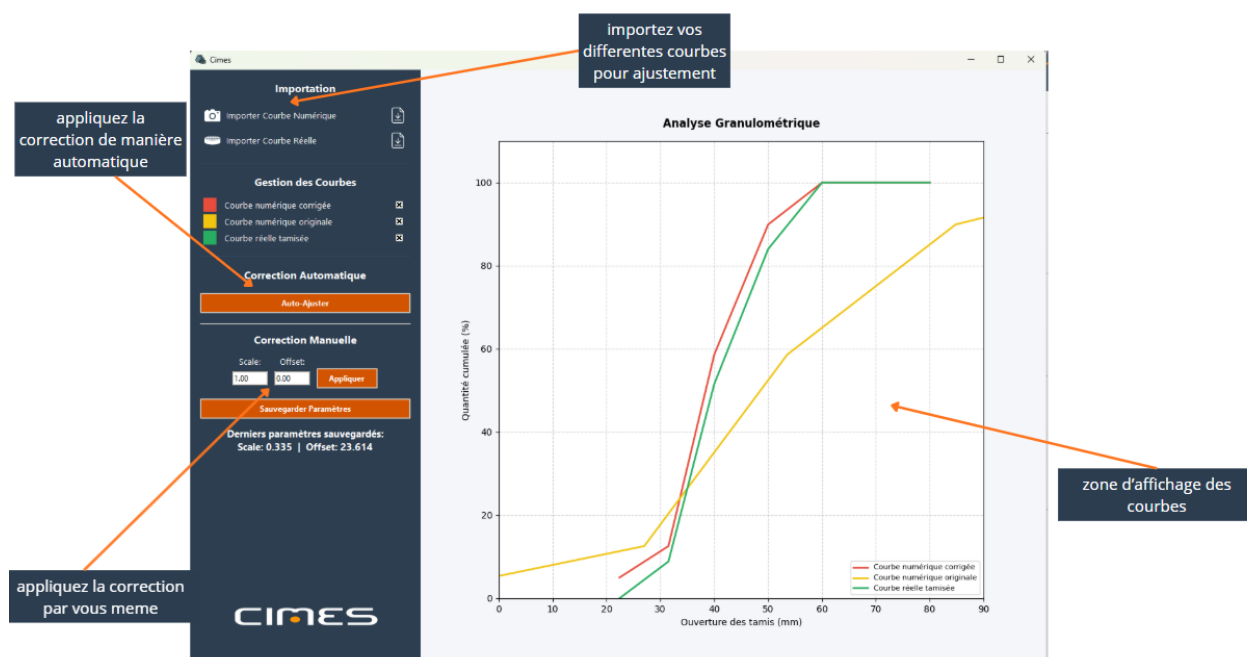


Figure 6: interface du module "corrections des paramètres"

8. Organisation des données sauvegardées

À chaque capture, CIMES crée automatiquement une arborescence de dossiers pour organiser les résultats.

Fichier / Dossier	Contenu
[date]/exécution_[heure]/	Dossier de session créé au démarrage
capture_1/, capture_2/, ...	Un sous-dossier par capture effectuée
raw.png	Image brute capturée (après corrections optiques)
segmented.png	Image avec les masques de segmentation colorés
mesure.zip	Données de la courbe granulométrique au format CSV
statistiques.json	Statistiques détaillées (min, max, moyenne, percentiles)
rapport.txt	Résumé textuel des statistiques
data.json	Données complètes de la capture (utilisé par CIMES)

i Tous les fichiers de configuration (paramètres caméra, calibration, rapport) sont sauvegardés dans le dossier CIMES_Settings de votre répertoire utilisateur (C:\Users\[votre nom]\CIMES_Settings\).

9. Résolution des problèmes courants

Problème constaté	Solution recommandée
Le flux caméra ne démarre pas	Vérifiez l'URL RTSP dans les Paramètres. Assurez-vous que la caméra est allumée et accessible sur le réseau.
L'image s'affiche mais aucune particule n'est détectée La segmentation est très lente	Vérifiez que l'image n'est pas floue ou trop sombre. Ajustez les seuils de taille minimale dans les Paramètres > Analyse. Sans GPU NVIDIA, l'analyse est effectuée sur le processeur central, ce qui est plus lent. Vérifiez que les pilotes CUDA sont installés si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA.
Les mesures semblent incorrectes en mm	Vérifiez le facteur de conversion mm/pixel dans Paramètres > Calibration. Recalibrez si la hauteur ou l'objectif de la caméra a changé.
Le rapport PDF ne se génère pas	Assurez-vous qu'au moins une capture a été effectuée. Vérifiez que le dossier de sauvegarde est accessible en écriture.
L'application ne s'ouvre pas	Consultez le fichier debug_log.txt situé dans le dossier d'installation pour identifier l'erreur. Contactez l'équipe Cimes France si le problème persiste.

10. Glossaire

Terme	Définition
Granulométrie	Mesure et analyse de la distribution des tailles de particules dans un matériau.
RTSP	Protocole de streaming vidéo utilisé par les caméras IP industrielles.
Segmentation	Processus d'identification et de délimitation de chaque particule dans une image.
Cellpose	Algorithme d'intelligence artificielle utilisé par CIMES pour segmenter les particules.
Correction DNA	Méthode empirique qui recale la courbe granulométrique calculée sur les résultats physiques de tamisage.
Homographie	Transformation géométrique qui corrige la perspective d'une image prise en angle.
D50	Taille médiane : 50 % des particules sont plus petites que cette valeur.
Axe mineur / majeur	Dimensions d'une ellipse ajustée sur la particule. L'axe mineur est le plus court, l'axe majeur le plus long.
mm/pixel	Facteur de conversion indiquant la taille réelle en millimètres correspondant à un pixel de l'image.
% passant	Pourcentage en masse (ou en nombre) de particules dont la taille est inférieure à un tamis donné.

Pour toute question ou assistance, contactez l'équipe Cimes France.